

Họ và tên: Số báo danh: Mã đề 2110

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18, mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Điều nào sau đây **đúng** với nguyên lý truyền nhiệt:

- A. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt dung riêng thấp hơn sang vật có nhiệt dung riêng cao hơn.
- B. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt dung riêng cao hơn sang vật có nhiệt dung riêng thấp hơn.
- C. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt dung riêng cao hơn sang vật có nhiệt dung riêng thấp hơn.
- D. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

Câu 2: Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) có dạng

- A. đường hyperbol.
- B. đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ.
- C. đường thẳng song song với trục tung.
- D. đường thẳng song song với trục hoành.

Câu 3: Cho khối lượng của chất là m (gam), số mol của chất là n (mol) và khối lượng mol là M (gam/mol). Biểu thức tính số mol là

- A. $n = \frac{m}{M}$.
- B. $n = \frac{M}{m}$.
- C. $n = m + M$.
- D. $n = m.M$.

Câu 4: Độ hụt khối của hạt nhân A_ZX là (đặt $N = A - Z$)

- A. $\Delta m = m - Nm_p - Zm_p$.
- B. $\Delta m = Zm_p - Nm_N$.
- C. $\Delta m = (Nm_N + Zm_p) - m_X$.
- D. $\Delta m = Nm_N - Zm_p$.

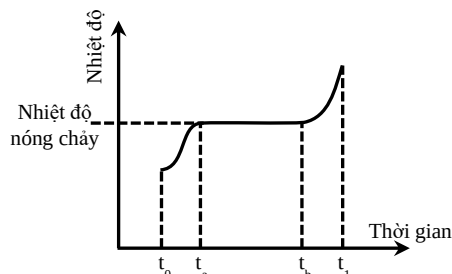
Câu 5: Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào **không** dùng giá trị hiệu dụng?

- A. Cường độ dòng điện.
- B. Điện áp.
- C. Công suất.
- D. Suất điện động.

Câu 6: Độ không tuyệt đối là nhiệt độ ứng với

- A. 0 K.
- B. 0°C.
- C. 273 K.
- D. 273°C.

Câu 7: Hình bên dưới là đồ thị sự thay đổi nhiệt độ của vật rắn kết tinh khi được làm nóng chảy. Trong khoảng thời gian từ t_a đến t_b thì

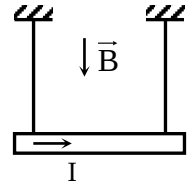


- A. nhiệt độ của vật rắn tăng.
- B. nhiệt độ của vật rắn giảm.
- C. vật rắn đang nóng chảy.
- D. vật rắn không nhận năng lượng.

Câu 8: Sóng điện từ là

- A. Điện trường lan truyền trong không gian.
- B. Từ trường lan truyền trong không gian.
- C. Dao động cơ lan truyền trong không gian.
- D. Điện từ trường lan truyền trong không gian.

Câu 9: Treo một đoạn dây dẫn có chiều dài L , khối lượng m bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang. Biết cảm ứng từ của từ trường hướng thẳng đứng xuống dưới, dòng điện chạy qua dây dẫn là I như hình bên. Hãy cho biết chiều của lực từ tác dụng vào đoạn dây mang dòng điện



- A. Hướng vuông góc vào trong mặt phẳng hình vẽ.
- B. Hướng từ trên xuống dưới.
- C. Hướng sang bên phải.
- D. Hướng vuông góc ra ngoài mặt phẳng hình vẽ.

Câu 10: Cho các tia phóng xạ α , β^+ , β^- , γ đi vào một điện trường đều theo phương vuông góc với các đường sức. Tia **không** bị lệch hướng trong điện trường là

- A. tia β^- .
- B. tia β^+ .
- C. tia γ .
- D. tia α .

Câu 11: Nội năng của một vật

- A. chỉ phụ thuộc thể tích của vật.
- B. phụ thuộc thể tích và nhiệt độ của vật.
- C. không phụ thuộc thể tích và nhiệt độ của vật.
- D. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng cảm ứng điện từ?

- A. Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian có từ thông biến thiên.
- B. Hiện tượng cảm ứng điện từ không xảy ra trong khối vật dẫn, kể cả khi có từ thông biến thiên qua khối vật dẫn đó.
- C. Khi có từ thông biến thiên qua cuộn dây dẫn thì luôn có dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây, ngay cả khi cuộn dây không kín.
- D. Dòng điện cảm ứng chạy trong cuộn dây dẫn kín không gây ra tác dụng nhiệt đối với cuộn dây.

Câu 13: Nhiệt hóa hơi riêng của một chất lỏng là

- A. nhiệt lượng cần thiết để 1 kg chất lỏng đó hoá hơi hoàn toàn.
- B. nhiệt lượng cần thiết để một mẫu chất lỏng đó hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.
- C. nhiệt lượng cần thiết để 1 kg chất lỏng đó hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.
- D. nhiệt lượng cần thiết để 1 g chất lỏng đó hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ phòng.

Câu 14: Đặc điểm nào sau đây **không phải** đặc điểm của quá trình đẳng nhiệt?

- A. Nhiệt độ của khối khí không đổi.
- B. Khi thể tích khối khí tăng thì áp suất giảm.
- C. Khi áp suất tăng thì thể tích khối khí giảm.
- D. Nhiệt độ khối khí tăng thì áp suất tăng.

Câu 15: Trong một phản ứng hạt nhân, luôn có sự bảo toàn

- A. số nucleon.
- B. khối lượng.
- C. số neutron.
- D. số proton.

Câu 16: Nội dung nguyên lý I nhiệt động lực học là:

- A. Độ biến thiên nội năng của vật bằng hiệu số công và nhiệt lượng mà vật nhận được.
- B. Độ biến thiên nội năng của vật bằng hiệu số nhiệt lượng mà vật nhận được.
- C. Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được.
- D. Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công mà vật nhận được.

Câu 17: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các

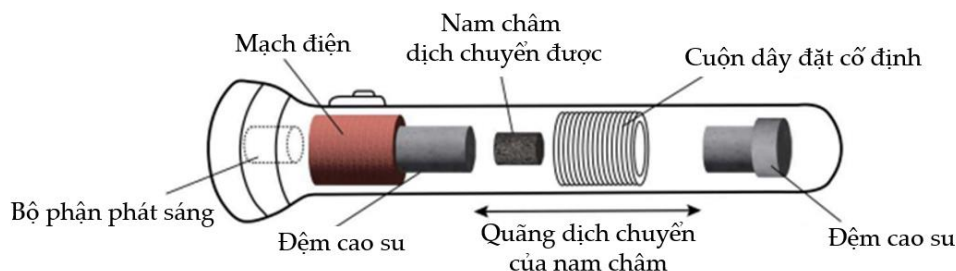
- A. neutron.
- B. proton, neutron và electron.
- C. proton và các neutron.
- D. proton.

Câu 18: Gọi p , V và T lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một khối khí lí tưởng xác định. Biểu thức đúng của phương trình trạng thái khí lí tưởng là

- A. $\frac{p_1}{V_2} = \frac{p_2}{V_1}$.
- B. $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$.
- C. $p_1 V_1 = p_2 V_2$.
- D. $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Hình dưới là sơ đồ cấu tạo của một đèn lắc tay không cần pin. Lắc nó trong thời gian ngắn để tạo ra dòng điện làm sáng bóng đèn.



a) Nếu thay cuộn dây cố định bao phủ toàn bộ chiều dài đường đi của bộ phận chuyển động thì đèn sẽ sáng hơn ban đầu.

b) Quá trình biến đổi năng lượng trong đèn là từ thế năng thành điện năng rồi chuyển thành năng lượng ánh sáng và nhiệt năng.

c) Bộ phận dịch chuyển bên trong đèn là một nam châm vĩnh cửu.

d) Khi lắc đèn với tốc độ nhanh hơn thì đèn sẽ sáng hơn.

Câu 2: Để tìm hiểu sự nóng chảy của băng phiến, một nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm với bố trí như hình bên. Một lượng băng phiến tán nhỏ ở trạng thái rắn được cho vào ống nghiệm, sau đó đặt ống nghiệm thẳng đứng sao cho phần ống nghiệm chứa băng phiến ngập hoàn toàn trong nước. Bình nước được đun nóng liên tục bằng nguồn nhiệt (bếp điện). Trong suốt quá trình đun, nhiệt độ của băng phiến được theo dõi bằng nhiệt kế gắn cố định trên giá đỡ, đảm bảo bầu đo tiếp xúc hoàn toàn với mẫu băng phiến. Khi nhiệt độ của băng phiến đạt 60°C , nhóm học sinh bắt đầu ghi lại số liệu nhiệt độ sau mỗi 1 phút, đồng thời quan sát trạng thái của mẫu chất. Quá trình đo kết thúc khi nhiệt độ băng phiến đạt 86°C . Kết quả thu được trình bày trong bảng sau:



Thời gian t (phút)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$)	60	63	66	69	72	75	76	78	80	80	80	80	81	82	84	86

a) Nhiệt độ nóng chảy của mẫu băng phiến trong ống nghiệm là 353 K .

b) Trong phút thứ 10, mẫu băng phiến trong ống nghiệm tồn tại đồng thời ở thể rắn và thể lỏng.

c) Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến trong ống nghiệm không tăng chứng tỏ băng phiến không nhận nhiệt.

d) Trong phút đầu tiên của quá trình nung nóng, nội năng của mẫu băng phiến trong ống nghiệm tăng.

Câu 3: Khi nói về phóng xạ.

a) Có thể dự đoán chính xác thời điểm xảy ra phóng xạ cho từng hạt nhân.

b) Phóng xạ là quá trình tự phát, xảy ra ngẫu nhiên cho từng hạt nhân và không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, áp suất.

c) Mỗi chất phóng xạ có một chu kỳ bán rã đặc trưng, là thời gian cần thiết để một nửa số hạt nhân ban đầu bị phân rã.

d) Phóng xạ chỉ xảy ra đối với các nguyên tố nhân tạo và không xảy ra với các nguyên tố tự nhiên.

Câu 4: Cho một khung dây phẳng đặt trong từ trường đều. Gọi α là góc hợp bởi vector pháp tuyến của mặt phẳng khung dây và vector cảm ứng từ $\vec{B}$.

a) Khi mặt phẳng khung dây song song với đường sức từ thì từ thông qua khung dây bằng 0.

b) Đơn vị của từ thông trong hệ SI là Weber (Wb).

c) Từ thông qua khung dây là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu của từ trường lên điện tích chuyển động.

d) Khi giữ nguyên diện tích khung dây và độ lớn cảm ứng từ, nếu góc α tăng từ 0° đến 90° thì từ thông qua khung dây giảm dần.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Sử dụng các thông tin sau cho câu 1 và câu 2: Năm 1972, nhà vật lí David Cohen đã thực hiện một bước ngoặt lịch sử khi đo thành công từ trường của não người bằng thiết bị SQUID siêu dẫn bên trong một "Căn phòng chắn từ" đặc biệt. Trước khi đo trên cơ thể người, nhóm nghiên cứu cần hiệu chuẩn độ nhạy của thiết bị bằng các từ trường cực yếu đã biết trước. Giả sử trong quá trình hiệu chuẩn, họ sử dụng một cuộn dây dẫn phẳng gồm nhiều vòng dây quấn nối tiếp, diện tích mỗi vòng là 2 m^2 đặt vuông góc với các đường sức từ. Ban đầu, hệ thống tạo ra một từ trường đều có độ lớn 1.10^{-14} T . Sau đó, người ta điều chỉnh để từ trường tăng đều và đạt độ lớn gấp 6 lần giá trị ban đầu trong khoảng thời gian $0,1 \text{ s}$. Thiết bị đo ghi nhận được suất điện động cảm ứng xuất hiện trên toàn bộ cuộn dây có độ lớn là 20.10^{-12} V .

Câu 1: Trong quá trình hiệu chuẩn, độ biến thiên cảm ứng từ có giá trị $x.10^{-12} \text{ T}$. Hãy tìm x . Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần trăm.

Câu 2: Cuộn dây được sử dụng trong thí nghiệm có bao nhiêu vòng dây? Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị.

Câu 3: Trong quá trình chuyển tuyến cho một bệnh nhân cấp cứu, các y bác sĩ sử dụng một bình khí oxygen có dung tích 10 lít , áp suất $1,5.10^7 \text{ Pa}$, nhiệt độ 27°C . Coi oxygen trong bình là khí lý tưởng. Khi xe chuẩn bị di chuyển, hệ thống điều hòa của xe hoạt động giúp nhiệt độ của bình khí nhanh chóng giảm xuống và ổn định trở lại ở mức 27°C . Bệnh nhân được chỉ định thở oxygen qua ống thông mũi với mức tiêu thụ trung bình mỗi phút là $7,5.10^{22}$ phân tử oxygen. Sau bao nhiêu giờ thì lượng oxygen trong bình còn lại 50% . Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị.

Câu 4: Trong thực tế, áp suất không khí trong lốp xe thường được đo bằng đơn vị PSI (Pounds per Square Inch). Đây là thông số quan trọng giúp đảm bảo an toàn khi vận hành. Khi đứng yên, một lốp sau của xe ô tô chứa không khí (coi như khí lý tưởng) ở áp suất 30 Psi ở nhiệt độ 27°C . Khi xe chạy nhanh, làm nhiệt độ không khí trong lốp tăng đến 67°C ; đồng thời thể tích lốp tăng $0,5\%$ so với ban đầu. Biết rằng, trong quá trình xe chạy nhanh, khối lượng không khí trong lốp được coi là không đổi. Tính áp suất mới của khí trong lốp theo đơn vị Psi? Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười.

Sử dụng các thông tin sau để hoàn thành câu 5 và câu 6. Đồng vị phóng xạ Iốt-131 ($^{131}_{53}\text{I}$) có chu kì bán rã là 8 ngày . Một liều thuốc chứa 2.10^{15} hạt nhân $^{131}_{53}\text{I}$. Cho độ hụt khối của hạt nhân $^{131}_{53}\text{I}$ là $1,189 \text{ amu}$ và lấy $1 \text{ amu} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$.

Câu 5: Năng lượng liên kết của một hạt nhân Iốt-131 là bao nhiêu MeV? Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị.

Câu 6: Bệnh nhân tiếp nhận liều thuốc sau đúng 24 ngày kể từ lúc chuẩn bị. Số hạt nhân $^{131}_{53}\text{I}$ chưa bị phân rã còn lại là $A.10^{14}$ hạt. Tìm giá trị của A . Kết quả làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười.

—HẾT—